



12

7

1050 sp

نظري

كلية الهندسة المعلوماتية

السنة الأولى

## الاهتزازات و الأمواج

د. فاطمة الخضر



محتوى مجاني غير مخصص للبيع التجاري

RB Informatics; 17/12/2026

الفيزياء

## الاهتزازات والأمواج \_ Vibration and waves

- الاهتزاز: تكرار الحركة ذهاباً وإياباً حول وضع التوازن
- الموجة: عبارة عن اضطراب ينتقل تدريجياً من مكان إلى آخر مع عدم وجود نقل فعلي للمادة

أمثلة:

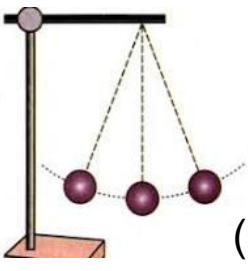
الموجة الصوتية      الموجة الضوئية

شكل من الأشكال التي تتحرك عبر الفضاء كموجة

تذكر RBCs !

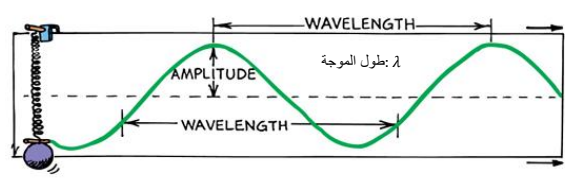
الصوت موجة ميكانيكية ← تحتاج وسط مثل ( هواء، ماء، مادة )  
الضوء موجة كهرومغناطيسية ← لا تحتاج وسط

- مصدر كل الأمواج هو جسم مهتز
- يطلق على الحركة الاهتزازية ذهاباً وإياباً، حركة التذبذب، حركة البندول المتأرجح، الحركة التوافقية البسيطة.
- إن البندول الذي يتأرجح ذهاباً وإياباً يرسم خط مستقيم على سطح ثابت، ومنحني جيبى عندما يتحرك السطح بسرعة ثابتة



البندول (النواس)

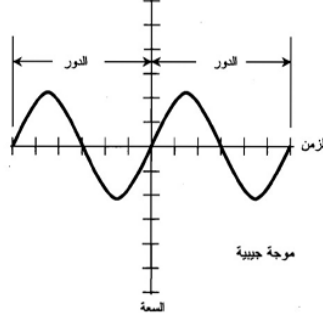
- الوزن المرتبط بالخيط يخضع للحركة التوافقية البسيطة
  - القلم المعلق على بندول بوب يرسم منحني جيبى على قطعة من الورق الذي تتحرك أفقياً بسرعة ثابتة
- التمثيل المعبر عن الموجة ← المنحنى الجيبى هو



λ: طول الموجة

## ٤ في حركة البندول :

إن الحركة من أي نقطة وحتى العودة إلى هذه النقطة تسمى بالاهتزازة التامة



**الدور T :** هو الزمن الذي يتحقق خلاله اهتزازة تامة

**التواتر f :** عدد الاهتزازات التامة في الثانية الواحدة، ويقدر التواتر بوحدة الهرتز Hz

$$1 \text{ Hz} = \text{s}^{-1}$$

دورة واحدة في الثانية = 1Hz

■ قوانين مهمة:

$$f = \frac{1}{T} \quad , \quad T = \frac{1}{f}$$

## λ ( الطول الموجي ) :

المسافة بين ذروتين متتاليتين أو المسافة بين نقطتين لهما نفس الارتفاع والاتجاه

**يمكن تعريف الدور أيضاً بالزمن اللازم لتنفيذ الموجة مسافة تساوي طول موجي**

المسافة بين قمة وقاع هي  $\frac{\lambda}{2}$

## خواص الأمواج:

تمتلك جميع الأمواج ثلاث خصائص مختلفة ولكن مترابطة

$$v = \lambda \cdot f$$

← سرعة الموجة m/s
← الطول الموجي m
← التواتر Hz

نحن نعلم أن

$$v = \frac{\lambda}{T} \quad \Leftarrow \quad v = \lambda \left( \frac{1}{T} \right) \quad \Leftarrow \quad f = \frac{1}{T}$$

$$\lambda = v \cdot T$$

افهم !

تواتر مصدر الاهتزاز = تواتر الموجة المهتزة

التواتر (التردد)  $f$  :

إن تردد الموجة يعتمد مباشرةً على تردد المصدر الذي يولد الاهتزاز  
فإذا اهتز المصدر  $f$  مرة في الثانية، فإن الموجة الناتجة سيكون ترددها أيضاً  $f$  مرة في الثانية

**التردد هو التواتر**

والسبب واضح ← لأن المصدر هو الذي يحدد عددة الاهتزازات في الثانية

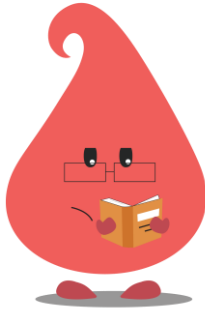
وحدة التواتر هي الهرتز Hz

تردد دورة واحدة في الثانية هي 1Hz

تردد دورتين في الثانية هي 2Hz

**فكر !****ما هو تردد الاهتزازات في الثانية لموجة 100 Hz ؟**

موجة ترددها 100 هرتز تهتز 100 مرة / ثانية



حركة الموجة :

يتم نقل الطاقة التي تنقلها الموجة من مصدر مهتز إلى المستقبل بواسطة الاضطراب في الوسط

**معظم المعلومات تصل إلينا بشكل من أشكال الموجة:****الصوت:** هو الطاقة التي تسافر إلى آذاننا في شكل موجة**الضوء:** هو الطاقة التي تأتي إلى أعيننا في نوع مختلف من الموجة (الموجة الكهرومغناطيسية)

تنتج موجة بسيطة عندما نهز نهاية حبل ممتد أفقياً صعوداً وهبوطاً

**انتبه:**

تحرك الاضطراب ليس جزء من أجزاء الحبل نفسه

■ إسقاط حجر في بركة هادئة ينتج موجة تتحرك في دوائر متوسعة، هنا الاضطراب الذي يتحرك وليس الماء

■ عندما يتحدث شخص ما عبر الغرفة، فإن الصوت لا ينتقل على شكل هواء يتحرك من فم المتكلم إلى أذن

السامع، بل ينتقل على شكل اضطراب في الهواء، هذا الاضطراب ما نسميه **بالموجة الصوتية****ملاحظة !**

الهواء يعمل كوسط ناقل للموجة الصوتية، أي أنه يسمح بانتقال الطاقة، لكنه لا ينقل الجزيئات من مكان إلى آخر

فكر!

برج يهتز ذهاباً وإياباً بتردد حوالي 0.1 هرتز، ما هو دور اهتزازه ؟

$$T = \frac{1}{f} = \frac{1}{0.1} = 10 \text{ s}$$

## سرعة الموجة

تعتمد على الوسط الذي تتحرك فيه الموجة  
 السرعة في الوسط الصلب أكبر من السرعة في الوسط السائل أكبر من السرعة في الوسط الغازي  
 (تعتمد على قصر المسافة بين الجزيئات)

✎ السبب في أنك لا تسمع الأصوات العالية قبل الأصوات المنخفضة:

لأن الأصوات كلها تصل إليك في نفس الوقت بنفس السرعة  
 الأطول الموجية الطويلة ← لها ترددات منخفضة  
 الأطوال الموجية القصيرة ← لها ترددات عالية

فكر!

موجة مياه تهتز صعوداً وهبوطاً مرتين في الثانية الواحدة والمسافة بين قمم الموجة 1.5 m ما هو ترددالموجة؟وما هو الطول الموجي ؟ وما سرعتها؟

$$f = 2 \text{ Hz} \quad \lambda = 1.5 \text{ m}$$

$$v = f \cdot \lambda = (2) \cdot (1.5) = 3 \text{ m/s}$$

فكر!

ما هو الطول الموجي للموجة الصوتية 340Hz عندما تكون سرعة الموجة 340m/s ؟

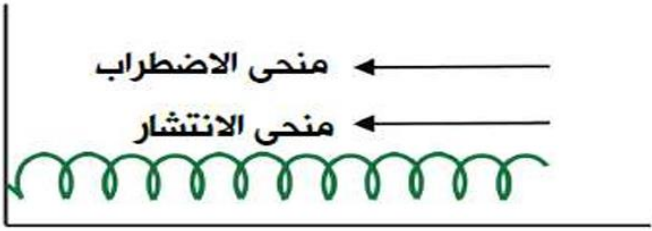
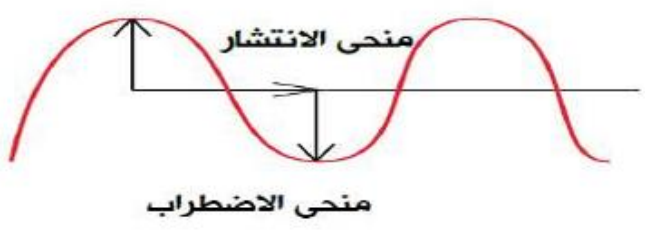
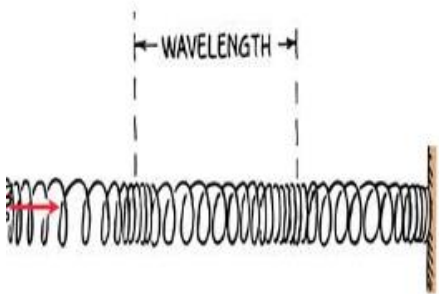
$$\lambda = \frac{v}{f} = \frac{340}{340} = 1 \text{ m}$$



ستكون يوماً ما تمنيت...

## أشكال الأمواج:

تقسم الأمواج على نوعين :

| الأمواج الطولية                                                                    | الأمواج العرضية                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| جهة الاضطراب موازية لجهة الانتشار                                                  | جهة الاضطراب عمودية على جهة الانتشار                                                                                                    |
|   |                                                       |
| <b>الأمثلة:</b> نابض مشدود، الاموجات الصوتية                                       | <b>الأمثلة:</b> الضوء، الأمواج العرضية في وتر                                                                                           |
| <b>منطقة الانضغاط:</b> تتقارب فيه حلقات النابض                                     | سرعة انتشارها تعتمد على الوسط الذي تنتشر فيه                                                                                            |
| <b>منطقة التخلخل:</b> تتباعد فيه حلقات النابض                                      | انتشار الاموجات العرضية في وتر متجانس ومستمر                                                                                            |
|  | $v = \sqrt{\frac{F_T}{\mu}} : \mu = \frac{m}{L}$ <p><math>F_T</math> : تمثل قوة الشد<br/> <math>\mu</math> : كتلة واحدة الطول للوتر</p> |

## الصوت

إن الصوت هو موجة ميكانيكية تنتج عن حركة اهتزازية للمنبع، ولا ينتشر الصوت في الخلاء بل يحتاج إلى وسط مادي

✍ عند دراسة الصوت يمكن التحدث عن ثلاثة مفاهيم أساسية:

- منبع الصوت (جسم مهتز)
- الطاقة المحمولة من منبع الصوت إلى المستقبل وهي على أمواج صوتية طولانية
- مستقبل

جميع الأصوات تنشأ من اهتزازات الأجسام المادية

مصدر جميع الموجات الصوتية هو الاهتزاز

الشخص الشاب يسمع شدة الصوت ذات ترددات من حوالي 20Hz ← 20000Hz

ومع تقدمنا في السن، يقلص نطاق السمع خاصة عند الأصوات ذات التردد العالي

الامواج ذات الترددات أقل من 20Hz ← تسمى الأمواج تحت الصوتية

الامواج ذات الترددات الأكبر من 20000Hz ← تسمى الأمواج فوق الصوتية

- البشر لا يستطيعون سماع الأمواج تحت أو فوق الصوتية
- الكلب يسمع ترددات حتى 40000Hz
- الخفاش يسمع ترددات حتى 100 000Hz

**الصوت:** من أجل إنسان ذو سمع طبيعي نجد خاصيتين للصوت، ألا وهما سوية الشدة (الجهارة) والارتفاع

الذي يحدد ارتفاع الصوت ← التردد / التواتر

حيث كلما زاد التواتر زاد ارتفاع الصوت والعكس

ارتفاع الصوت يمثل كون هذا الصوت مرتفع كما في الكمان أو الفيوليونت ومنخفضاً كصوت الطبل الكبير أو اوتار جهيرة

1. **شدة الصوت:** الاستطاعة المنقولة عبر واحدة السطح من الوسط

$$I = \frac{P}{A}$$

إذا المنبع نقطي :  $I = \frac{P}{4\pi r^2}$

P: الاستطاعة

A: المساحة

### هامش للتذكرة :

1. مساحة الدائرة:  $A = \pi r^2$

2. حجم الكرة:  $V = \frac{4}{3} \pi r^3$

2. **عتبة السمع:** أصغر شدة صوتية تتحسس لها الأذن عند 1000Hz وتساوي  $I_0 = 10^{-12} \text{ w/m}^2$

3. **عتبة الألم:** هي أعلى شدة صوتية تستطيع الأذن أن تتحملها عند التواتر 1000Hz  $I = 1 \text{ w/m}^2$

4. **سوية الشدة:** وهي مقدار يتعلق بشدة الصوت وتعرف المسافة الكبيرة بين عتبة الألم وعتبة السمع بسوية

الشدة ووحدتها الديسبل dB

$$B = 10 \log\left(\frac{I}{I_0}\right)$$

$I_0$ : الشدة البدائية

عادة تؤخذ  $I_0$  كقيمة عتبة السمع وبالضبط شدة اخفض الأصوات والذي يقدر على سماعها رجل ذو سمع متوسط

حيث  $I_0 = 10^{-12} \text{ w/m}^2$

تعتمد سرعة الصوت على عاملين مهمين هما:

الانضغاطية وطبيعة الوسط

5. **سرعة الصوت (v):** وهي السرعة التي يتحرك بها الصوت في الفضاء حيث يتحرك الصوت في الجو بسرعة

(331m/s) عند  $T=0^\circ$

**الصوت لا يمكنه الانتقال في الفراغ**

يتطلب نقل الصوت وسطاً حيث من الممكن أن يكون هنالك اهتزازات، ولكن إذا لم يكن هنالك شيء لينضغط

ويتخلل، لا يمكن أن يكون هناك أي صوت

## تمارين

أوجد مستوى شدة الصوت بالديسبل لموجة صوتية شدتها  $10^{-5} \text{ w/m}^2$  ؟

$$I = 10^{-5} \text{ w/m}^2 \quad I_0 = 10^{-12} \text{ w/m}^2$$

$$B = 10 \log\left(\frac{I}{I_0}\right) = 10 \log\left(\frac{10^{-5}}{10^{-12}}\right) = 70 \text{ dB}$$

يصرخ ولد مصدراً صوتاً بقدرة 1mw يتوزع بانتظام على شكل نصف كرة أمامي، ما شدة الصوت الواصل لوالده الذي يقف على بعد 5m ، وما مستوى شدة الصوت هناك ؟

$$P = 10^{-3}$$

$$A = 2\pi r^2$$

$$A = 2\pi(5)^2 = 50\pi \text{ m}^2$$

$$I = \frac{P}{A} = \frac{1 \times 10^{-3}}{50\pi} = 6.37 \times 10^{-6} \text{ w/m}^2$$

$$B = 10 \log\left(\frac{I}{I_0}\right)$$

$$I_0 = 10^{-12} \text{ w/m}^2$$

$$B = 10 \log\left(\frac{6.37 \times 10^{-6}}{10^{-12}}\right) = 68 \text{ dB}$$

كم تبعد العاصفة إذا لاحظت تأخير لمدة 3s بين الوميض للبرق وصوت الرعد؟

$$v = 341 \text{ m/s} \text{ الجو}$$

$$d = 341 \times 3 = 1023 \approx 1 \text{ Km}$$

إذا كانت شدة موجة الزلزال على مسافة 100km عن مركزه تساوي  $1 \times 10^6 \text{ w/m}^2$

ما هي شدة هذه الموجة على مسافة 400km عن مركز الهزة الأرضية ؟

$$r_1 = 100 \text{ km} \quad r_2 = 400 \text{ km} \quad I_1 = 1 \times 10^6 \text{ w/m}^2 \quad I_2 = ?$$

$$\frac{I_1}{I_2} = \frac{A_2}{A_1} \rightarrow \frac{1 \times 10^6}{I_2} = \frac{(400)^2}{(100)^2}$$

$$I_2 = 62500 \text{ w/m}^2$$

إذا كان احد أزرار البيانو يصدر صوت تردده 4185.65Hz وكانت سرعة الصوت في الهواء 341 m/s ، أوجد الطول الموجي لهذا الصوت

$$f = 4185.65 \text{ Hz}$$

$$v = 341 \text{ m/s}$$

$$\lambda = ?$$

$$\lambda = \frac{v}{f} = \frac{341}{4185.65} = 0.08 \text{ m}$$



The End....